



Lembar Kerja Praktikum
Mata Kuliah KOM 1337 Analisis dan Desain Sistem
Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

Praktikum ke-12: *Project Estimation & Scheduling*
Tanggal : 15 Mei 2025

Tujuan :

1. Mahasiswa memahami konsep *test case* dalam pengujian perangkat lunak.
2. Mahasiswa mampu merancang *test case* berdasarkan kebutuhan sistem.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi skenario pengujian positif dan negatif.

Deadline submit : 21 Mei 2025 Pukul 23:59 WIB

A. Project Estimation

Sebelum memulai Kick-off meeting, tentukan role masing-masing anggota kelompok.
Kemudian masing-masing anggota akan melakukan estimasi berdasarkan role yang ia dapatkan.

1. Kick-off Meeting

Buatlah task list dari perangkat lunak anda (minimal 20 task total)

No	Task List
1	Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .
2	Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram
3	Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>
4	Pembuatan panduan penggunaan sistem (user guide) untuk mahasiswa dan staff
5	Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)
6	Pemantauan progress project dengan Kanban Board

7	Perancangan arsitektur sistem dan skema database PostgreSQL (ERD)
8	Pembuatan model SQLAlchemy & Migrasi database
9	Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)
10	Pengembangan API Tiket Layanan
11	Pengembangan API Manajemen File
12	Pengembangan API Sistem Notifikasi
13	Setup Vector Database FAISS & Embedding
14	Pengembangan API Chatbot RAG
15	Pengembangan API Knowledge Base Staff
16	Pengembangan API Sinkronisasi Knowledge Base Admin
17	Pengembangan API Kelola Pengguna Admin
18	Pengembangan API Portal Staff - Kunci Keamanan
19	Pengembangan halaman autentikasi (Login Google OAuth)
20	Pengembangan dashboard & halaman tiket mahasiswa
21	Pengembangan fitur form pengajuan tiket dinamis
22	Pengembangan fitur filter dan interaksi riwayat tiket
23	Pengembangan antarmuka halaman detail tiket mahasiswa
24	Pengembangan halaman notifikasi
25	Pengembangan fitur chatbot SAPA
26	Pengembangan dashboard & antarmuka staff akademik
27	Pengembangan halaman Knowledge Base staff
28	Pengembangan dashboard & antarmuka admin sistem
29	Pengembangan fitur kelola pengguna admin
30	Konfigurasi routing
31	Refaktor & validasi schema tiket dinamis per jenis surat
32	Integrasi API: Frontend dan Backend
33	Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)
34	Perbaikan bug dan optimasi
35	Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>
36	Penyusunan dokumentasi sistem dan API

2. Individual Preparation

Setiap anggota tim membuat task list beserta estimasi waktunya (days) dan membuat daftar asumsi, seperti gambar di bawah ini:

ROLE: Back-end Dev		
Task List	Time	Assumption
Diskusi ide projek	1 day	Sudah dilaksanakan di awal
Membuat Low, Med, dan High - Fidelity prototype	14 day	Sudah tau halaman apa saja yang perlu dibuat
Membuat Interactive prototype	14 day	Dikerjakan bersama dengan low, med, hi-fi prototype
Membuat ERD untuk database	7 day	Semua yang diperlukan sudah fix
Membuat database dengan PostgreSQL	7 day	Kemungkinan revisi berkali-kali
Membuat fitur login dan register	7 day	Kemungkinan selesai kurang dari seminggu
Membuat fitur mahasiswa (CRUD kelas)	21 day	Sambil mengerjakan fitur lain
Membuat fitur jadwal	7 day	Fitur jadwal bisa dicicil sejak mengerjakan fitur mahasiswa
Membuat fitur notifikasi	7 day	Fitur notifikasi bisa dicicil sejak mengerjakan fitur mahasiswa
Desain HTML mahasiswa	14 day	Sambil mengerjakan css
Desain CSS mahasiswa	14 day	Ketika mengerjakan html, bisa sambil mencicil css
Deploy + Testing	7 day	Perlu penyesuaian saat deploy

Fadia ROLE: Project Manager & Backend Developer		
Task List	Time	Assumption
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3 day	Stakeholder bersedia di wawancara
Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	4 day	Perubahan <i>requirements</i> minimal setelah desain disetujui

Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	5 day	Desain menggunakan Figma dan sudah sesuai dengan kebutuhan
Pembuatan panduan penggunaan sistem (user guide) untuk mahasiswa dan staff	2 day	Kebutuhan dan alur sistem sudah jelas dan disepakati bersama
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	Struktur <i>folder</i> proyek terpisah, <i>library</i> sudah terinstal dan kompatibel dengan lingkungan lokal.
Pemantauan progress project dengan Kanban Board	7 day	Komunikasi tim berjalan lancar sesuai jadwal dan penggunaan tools maksimal
Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	3 day	Sudah ada analisis threat dan risiko keamanan
Setup Vector Database FAISS & Embedding	3 day	Dataset dokumen akademik IPB dalam format PDF sudah tersedia
Pengembangan API Chatbot RAG	4 day	<i>Prompt engineering</i> sesuai dengan konteks layanan akademik dan tanpa error atau kehabisan token
Pengembangan API Knowledge Base Staff	2 day	<i>Storage server</i> memiliki kapasitas cukup untuk PDF
Pengembangan API Sinkronisasi Knowledge Base Admin	2 day	Alur persetujuan (<i>approval</i>) dokumen berjalan linear

Pengembangan API Kelola Pengguna Admin	2 day	Validasi <i>role</i> staf/mahasiswa sudah terstandarisasi
Pengembangan API Portal Staff: Kunci Keamanan	2 day	Library kriptografi compatible, sudah ditentukan jenis dan alur kriptografi
Konfigurasi routing	3 day	Struktur <i>endpoint</i> API sudah stabil dan desain halaman di Figma sudah final.
Integrasi API: Frontend dan Backend	5 day	Termasuk tes postman dan revisi minor agar bisa terintegrasi
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	4 day	<i>Test case</i> mencakup skenario positif dan negatif
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	<i>Error log</i> yang terekam di <i>Dashboard</i> Admin akurat
Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>	2 day	Akses <i>cloud server</i> tersedia dengan <i>environment</i> yang sesuai
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	Seluruh perubahan fitur terdokumentasi dengan baik

Muthia ROLE: Backend Developer		
Task List	Time	Assumption
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3 day	Stakeholder bersedia di wawancara

Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	5 day	Perubahan <i>requirements</i> minimal setelah desain disetujui
Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	7 day	Desain menggunakan Figma, <i>prototyping</i> , dan sudah sesuai dengan kebutuhan
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	Struktur <i>folder</i> proyek terpisah, <i>library</i> sudah terinstal dan kompatibel dengan lingkungan lokal.
Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	2 day	Implementasi hashing pada data identitas mahasiswa dan validasi role setiap endpoint API
Perancangan arsitektur sistem dan skema database PostgreSQL (ERD)	1 day	Skema database disetujui setelah diskusi dengan tim
Pembuatan model SQLAlchemy & Migrasi database	2 day	Model ORM yang dibuat terstruktur dan mudah di-query
Pengembangan API Tiket Layanan	5 day	Logika validasi tiket dinamis telah ditetapkan
Pengembangan API Manajemen File	2 day	Storage service sudah terintegrasi

Pengembangan API Sistem Notifikasi	2 day	Broker notifikasi tersedia untuk async task
Konfigurasi routing	2 day	Semua endpoint telah terdefinisi dengan jelas
Integrasi API: Frontend dan Backend	4 day	
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	5 day	Test case mencakup negative case dan positive case
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	Dashboard error log yang terekam akurat
Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>	2 day	Akses cloud server tersedia dengan environment yang sesuai
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	Seluruh perubahan fitur telah terdokumentasi dengan baik

Indri ROLE: Frontend Developer		
Task List	Time	Assumption
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3 day	Stakeholder bersedia di wawancara dan memberikan informasi yang cukup

Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	6 day	Perubahan <i>requirements</i> minimal setelah desain disetujui
Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	5 day	Desain menggunakan Figma dan sudah sesuai dengan kebutuhan
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	Node.js dan npm sudah terinstal, Vite dan Tailwind CSS berhasil dikonfigurasi.
Pengembangan halaman autentikasi (Login Google OAuth)	2 day	Desain HiFi halaman login sudah final; penanganan transisi animasi maskot dan routing hak akses siap diterapkan.
Pengembangan dashboard & halaman tiket mahasiswa	4 day	Mengakomodasi perbaikan teks sinkronisasi status ("sedang diproses" vs "diproses") pada homepage serta perbaikan margin navbar logout.
Pengembangan fitur form pengajuan tiket dinamis	3 day	Form berubah otomatis per jenis surat; validasi handling kotak persyaratan hanya memerah jika field kosong.
Pengembangan fitur filter dan interaksi riwayat tiket	2 day	Menyelesaikan fitur pagination/search serta state warna ikon sortir (putih berubah biru dongker saat aktif).
Pengembangan antarmuka	2 day	Termasuk perbaikan

halaman detail tiket mahasiswa		komponen stepper log aktivitas (bulatan hijau/biru sejajar teks) dan pembuatan garis timeline.
Pengembangan halaman notifikasi	1 day	Penerapan conditional rendering agar notifikasi hanya muncul saat status tiket berubah atau ada tanggapan staff baru.
Pengembangan fitur chatbot SAPA	2 day	Widget UI chat selesai dikembangkan dengan fallback data knowledge base lokal sebelum terhubung backend.
Pengembangan dashboard & antarmuka staff akademik	4 day	Penghapusan kategori "lainnya", pemasangan dropdown panah status/kategori, dan penambahan tombol "Buat Kunci Keamanan".
Pengembangan halaman Knowledge Base staff	2 day	Alur diubah menjadi ajukan KB berbasis upload dokumen PDF saja, perubahan istilah artikel, dan proteksi error handling.
Pengembangan dashboard & antarmuka admin sistem	3 day	Penataan layout komponen tabel (center alignment), fitur search pencatatan accounting, dan perubahan warna badge admin (kuning).
Pengembangan fitur kelola pengguna admin	2 day	Integrasi form registrasi user baru dengan tambahan field

		NIM/NIP dan unit kerja.
Konfigurasi routing	1 day	Struktur routing React Router siap diimplementasikan untuk menghubungkan seluruh modul halaman.
Refaktor & validasi schema tiket dinamis per jenis surat	2 day	Struktur data skema penomoran dan hash digital signature pada tanggapan staff siap diintegrasikan.
Integrasi API: Frontend dan Backend	5 day	Endpoint dari backend sudah siap/terdokumentasi dan CORS sudah dikonfigurasi.
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	4 day	Test case frontend sudah didefinisikan untuk menguji fungsionalitas positif dan negatif komponen UI.
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	Penanganan catatan bug layouting figma hasil evaluasi review mandiri.
Deployment sistem ke cloud server / hosting	2 day	Akses ke cloud server (VPS/PaaS) tersedia dan siap untuk proses bundling production.
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	Panduan instalasi frontend dan struktur komponen reusable siap dibukukan.

3. Estimation Session

Masing-masing anggota tim akan mendiskusikan estimasi waktu yang telah dibuat. Selama proses diskusi, anggota tim dapat mengubah estimasi waktu mereka sebanyak 2 iterasi seperti gambar dibawah ini

Project Manager

Task	Initiate Estimate	Change 1	Change 2	Final
Diskusi ide projek	1 day	0	0	1
Membuat low, med, high fidelity prototype	10 day	0	0	10
Membuat interactive prototype	2 day	-1	0	1
Membuat erd untuk database	2 day	7	0	9
Membuat database dengan postgresQL	2 day	7	-3	6
Membuat fitur login dan register	5 day	0	0	5
Membuat fitur mahasiswa	5 day	5	0	10
Membuat fitur jadwal	5 day	-3	0	2
Membuat fitur notifikasi	5 day	2	0	7
Desain html	7 day	0	0	7
Desain css	7 day	0	4	11
Deploy + Testing	4 day	3	0	7
Net change		20	1	
Total	55	75	76	76

Fadia: Project Manager & Backend Developer

Task	Initiate Estimate	Change 1	Change 2	Final
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3 day	0	0	3
Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	4 day	2	1	7
Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	5 day	2	0	7
Pembuatan panduan penggunaan sistem (user guide) untuk mahasiswa dan staff	2 day	0	0	0
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	0	0	1

Pemantauan progress project dengan Kanban Board	7 day	-1	0	6
Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	3 day	1	0	4
Setup Vector Database FAISS & Embedding	3 day	0	0	3
Pengembangan API Chatbot RAG	4 day	-1	0	3
Pengembangan API Knowledge Base Staff	2 day	0	0	2
Pengembangan API Sinkronisasi Knowledge Base Admin	2 day	1	0	3
Pengembangan API Kelola Pengguna Admin	2 day	0	0	2
Pengembangan API Portal Staff: Kunci Keamanan	2 day	0	0	2
Konfigurasi routing	3 day	-1	0	2
Integrasi API: Frontend dan Backend	5 day	-1	0	4
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	4 day	-1	-1	2
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	-1	0	2
Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>	2 day	0	0	2
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	-1	0	2
Net Change		-1	0	

Total	60	59	59	59
-------	----	----	----	----

Muthia: Backend Developer

Task	Initiate Estimate	Change 1	Change 2	Final
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan stakeholder.	3 day	0	0	3
Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	5 day	2	0	7
Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	7 day	-2	1	6
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	0	0	1
Perancangan arsitektur sistem dan skema database PostgreSQL (ERD)	2 day	0	1	3
Pembuatan model SQLAlchemy & Migrasi database	1 day	0	1	2
Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	2 day	0	0	2
Pengembangan API Tiket Layanan	5 day	1	2	8
Pengembangan API Manajemen File	2 day	0	0	2
Pengembangan API Sistem Notifikasi	2 day	0	0	2
Konfigurasi routing	2 day	0	0	2

Integrasi API: Frontend dan Backend	5 day	0	-1	4
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	4 day	0	0	4
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	1	0	4
Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>	2 day	0	0	2
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	0	0	3
Net Change		2	4	
Total	49	51	55	55

Indri: Frontend Developer

Task	Initiate Estimate	Change 1	Change 2	Final
Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3 day	0	0	3
Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	6 day	0	-2	4
Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	5 day	0	0	5
Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1 day	0	0	1
Pengembangan halaman autentikasi (Login Google OAuth)	2 day	0	0	2

Pengembangan dashboard & halaman tiket mahasiswa	4 day	1	-1	4
Pengembangan fitur form pengajuan tiket dinamis	3 day	1	-1	3
Pengembangan fitur filter dan interaksi riwayat tiket	2 day	0	0	2
Pengembangan antarmuka halaman detail tiket mahasiswa	2 day	1	-1	2
Pengembangan halaman notifikasi	1 day	0	0	1
Pengembangan fitur chatbot SAPA	2 day	0	0	2
Pengembangan dashboard & antarmuka staff akademik	4 day	1	-1	4
Pengembangan halaman Knowledge Base staff	2 day	1	-1	2
Pengembangan dashboard & antarmuka admin sistem	3 day	1	-1	3
Pengembangan fitur kelola pengguna admin	2 day	0	0	2
Konfigurasi routing	1 day	1	0	1
Refaktor & validasi schema tiket dinamis per jenis surat	2 day	0	0	2
Integrasi API: Frontend dan Backend	5 day	-1	0	4
Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	4 day	-1	-1	2
Perbaikan bug dan optimasi	3 day	-1	0	2

Deployment sistem ke cloud server / hosting	2 day	0	0	2
Penyusunan dokumentasi sistem dan API	3 day	-1	0	2
Net Change		2	-8	
Total	62	65	57	56

4. Assemble Session

Menggabungkan estimasi waktu final untuk melihat worst case dan best casenya, seperti di gambar berikut:

WBS or Priority	Task name	Amel	Jeki	Hanun	Patar	Best case	Worst case	Avg hi & lo
1	Diskusi ide projek	1	1	1	1	1	1	1
2	Membuat Low, Med, dan High - Fidelity prototype	10	8	8	10	8	10	9
3	Membuat Interactive prototype	1	1	1	1	1	1	1
4	Membuat ERD untuk database	9	5	5	5	5	9	6
5	Membuat database dengan PostgreSQL	6	4	3	3	3	6	4
6	Membuat fitur login dan register	5	4	5	5	4	5	4.75
7	Membuat fitur mahasiswa (CRUD kelas)	10	7	12	14	7	14	10.75
8	Membuat fitur jadwal	2	7	3	4	2	7	4

No	Task List	Fadia	Muthia	Indri	Best Case	Worst Case	Avg hi & lo
1	Wawancara dan <i>requirements gathering</i> dengan <i>stakeholder</i> .	3	3	3	3	3	3

2	Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	7	7	7	7	7	7
3	Pembuatan desain UI/UX <i>Low-Fidelity</i> dan <i>High-Fidelity</i>	7	6	7	6	7	6.67
4	Pembuatan panduan penggunaan sistem (user guide) untuk mahasiswa dan staff	2	1	1	1	2	1.5
5	Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	1	1	1	1	1	1
6	Pemantauan progress project dengan Kanban Board	6	7	6	6	7	6.33
7	Perancangan arsitektur sistem dan skema database PostgreSQL (ERD)	3	3	3	3	3	3
8	Pembuatan model SQLAlchemy & Migrasi database	2	2	2	2	2	2

9	Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	4	2	3	2	4	3
10	Pengembangan API Tiket Layanan	3	8	5	3	8	5.33
11	Pengembangan API Manajemen File	2	2	2	2	2	2
12	Pengembangan API Sistem Notifikasi	2	2	2	2	2	2
13	Setup Vector Database FAISS & Embedding	3	2	2	2	3	2.33
14	Pengembangan API Chatbot RAG	3	3	3	3	3	3
15	Pengembangan API Knowledge Base Staff	2	2	2	2	2	2
16	Pengembangan API Sinkronisasi Knowledge Base Admin	3	3	3	3	3	3
17	Pengembangan API Kelola Pengguna Admin	2	2	2	2	2	2
18	Pengembangan API Portal Staff - Kunci Keamanan	2	2	2	2	2	2
19	Pengembangan halaman autentikasi (Login Google OAuth)	2	2	2	2	2	2

20	Pengembangan dashboard & halaman tiket mahasiswa	3	3	4	3	4	3.33
21	Pengembangan fitur form pengajuan tiket dinamis	2	2	3	2	3	2.5
22	Pengembangan fitur filter dan interaksi riwayat tiket	2	1	2	1	3	2
23	Pengembangan antarmuka halaman detail tiket mahasiswa	3	2	2	2	6	4
24	Pengembangan halaman notifikasi	2	1	1	1	2	1.33
25	Pengembangan fitur chatbot SAPA	3	3	3	3	3	3
26	Pengembangan dashboard & antarmuka staff akademik	3	2	4	2	4	3
27	Pengembangan halaman Knowledge Base staff	2	2	3	1	5	3
28	Pengembangan dashboard & antarmuka admin sistem	3	3	3	3	3	3
29	Pengembangan fitur kelola pengguna admin	2	2	2	1	3	2

30	Konfigurasi routing	2	2	2	2	2	2
31	Refaktor & validasi schema tiket dinamis per jenis surat	2	2	2	1	3	2
32	Integrasi API: Frontend dan Backend	4	4	4	4	4	4
33	Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	2	4	3	2	4	3
34	Perbaikan bug dan optimasi	2	4	2	2	4	2.67
35	Deployment sistem ke <i>cloud server / hosting</i>	2	2	2	2	2	2
36	Penyusunan dokumentasi sistem dan API	2	3	2	2	3	2.33

Sumber bacaan:

[Estimation Techniques - Wideband Delphi](#)

[Wideband Delphi Estimation by Aniruddha Chakrabarti](#)

<https://pmbasics101.com/project-risk-management-plan/>

B. Project Scheduling

1. Task Dependency

Setelah membuat WBS, identifikasi dependensi dari setiap task ke dalam tabel berikut:

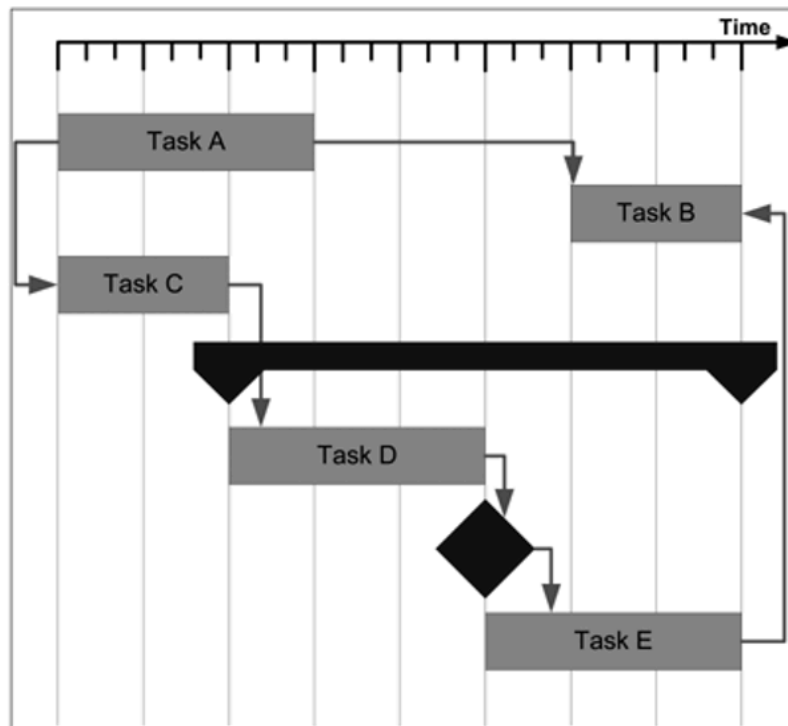
No	Task	Predecessor
1	Wawancara dan requirements gathering dengan stakeholder.	-

2	Analisis sistem dan perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram	1
3	Pembuatan desain UI/UX Low-Fidelity dan High-Fidelity	2
4	Pembuatan panduan penggunaan sistem (user guide) untuk mahasiswa dan staff	2
5	Inisiasi proyek, setup repository (Git), dan environment (FastAPI, React)	-
6	Pemantauan progress project dengan Kanban Board	2
7	Perancangan arsitektur sistem dan skema database PostgreSQL (ERD)	2
8	Pembuatan model SQLAlchemy & Migrasi database	7
9	Pengembangan modul keamanan AAA (authentication, authorization, accounting)	8
10	Pengembangan API Tiket Layanan	8
11	Pengembangan API Manajemen File	8
12	Pengembangan API Sistem Notifikasi	8
13	Setup Vector Database FAISS & Embedding	8
14	Pengembangan API Chatbot RAG	4, 13
15	Pengembangan API Knowledge Base Staff	4, 8
16	Pengembangan API Sinkronisasi Knowledge Base Admin	15
17	Pengembangan API Kelola Pengguna Admin	9
18	Pengembangan API Portal Staff - Kunci Keamanan	9
19	Pengembangan halaman autentikasi (Login Google OAuth)	5, 9
20	Pengembangan dashboard & halaman tiket mahasiswa	19
21	Pengembangan fitur form pengajuan tiket dinamis	20

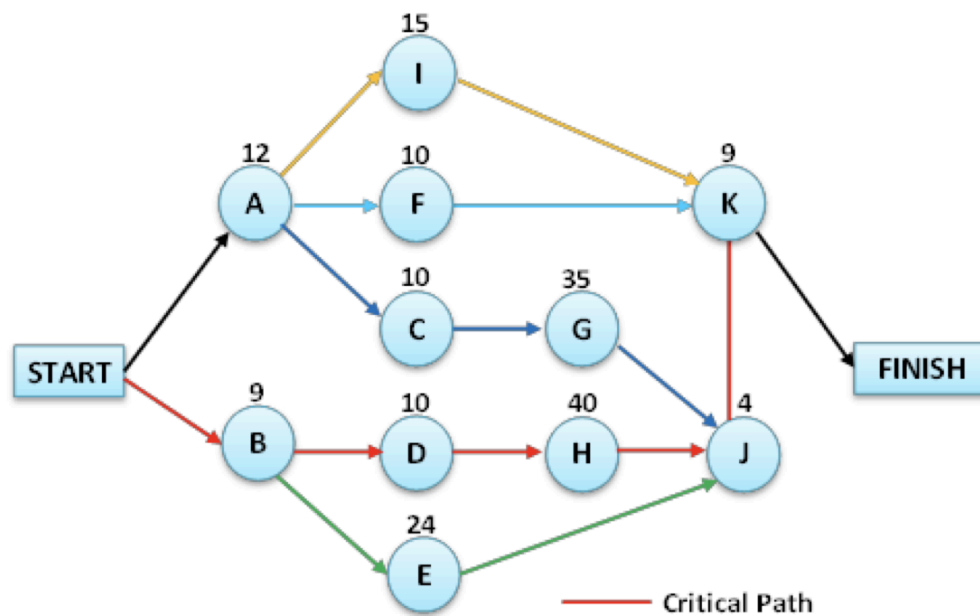
22	Pengembangan fitur filter dan interaksi riwayat tiket	20
23	Pengembangan antarmuka halaman detail tiket mahasiswa	20
24	Pengembangan halaman notifikasi	20
25	Pengembangan fitur chatbot SAPA	20
26	Pengembangan dashboard & antarmuka staff akademik	19
27	Pengembangan halaman Knowledge Base staff	26
28	Pengembangan dashboard & antarmuka admin sistem	19
29	Pengembangan fitur kelola pengguna admin	28
30	Konfigurasi routing	20, 26, 28
31	Refaktor & validasi schema tiket dinamis per jenis surat	21
32	Integrasi API: Frontend dan Backend	10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 30, 31
33	Pengujian Sistem (Unit Testing & Integration Testing QA)	32
34	Perbaikan bug dan optimasi	33
35	Deployment sistem ke cloud server / hosting	34
36	Penyusunan dokumentasi sistem dan API	35

2. Gantt Chart

Buat Gantt-chart nya untuk memvisualisasikan jadwal pengerjaan dan dependensi:



Bisa menggunakan tools <https://www.onlinegantt.com/#/gantt>



Berikan penjelasan makna dari network diagram yang telah dibuat, task apa saja yg menjadi task critical? Apa makna dari task yang berada di critical path dan tidak ada di critical path? Task mana saja yang memiliki waktu buffer, dan berapa waktunya?